

1. $f_s = 5kHz$, $f_0 = 250Hz$, $\Delta f = 20Hz$

(1) Using MATLAB, design a 2-pole resonator filter, draw its magnitude response and impulse response.

(2) Choose 3 different values of r , determine the parametric equalizer for a boost, a cut and an exact notch, draw the magnitude responses of these three filters.

(3) Design two parametric equalizer, use the comparison between their magnitude responses to prove this sentence: the height of the boost or cut relative to 1 is controlled by closeness of r to R .

(4) Design two parametric equalizer, use the comparison between their magnitude responses to prove this sentence: the width of the peaks or dips is controlled by the closeness of R to the unit circle.

2. Read Example 6.4.3, 6.4.4 and solve following problem:

The current signal of a 50Hz electric system is sampled by frequency of 1200Hz, but it is plagued by 50Hz power frequency harmonics. Design a notch filter that removes all of the DC and AC harmonics, excludes the 50Hz signal, and remains flat at other frequencies. Draw the magnitude response of the filter.

1.(1)

```
%% 参数
clc; clear; close all;

%% 题目参数
fs = 5000;          % 采样频率 (Hz)
f0 = 250;           % 中心频率 (Hz)
Df = 20;            % 带宽近似 (Hz)

% 数字角频率
w0 = 2*pi*f0/fs;

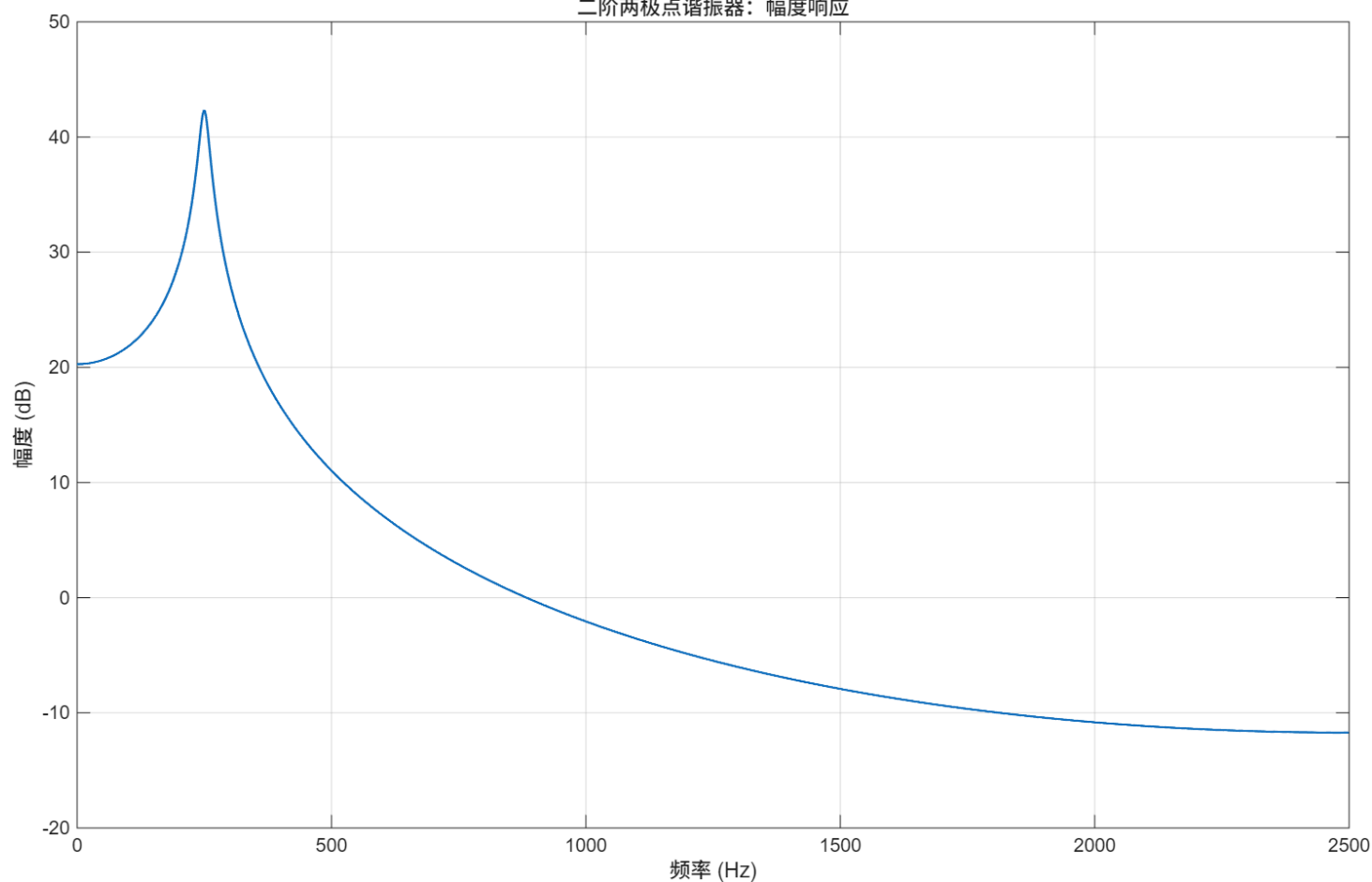
% 带宽 -> 极点半径
R = exp(-pi*Df/fs);

% 二阶两极点谐振器
b = 1;
a = [1, -2*R*cos(w0), R^2];

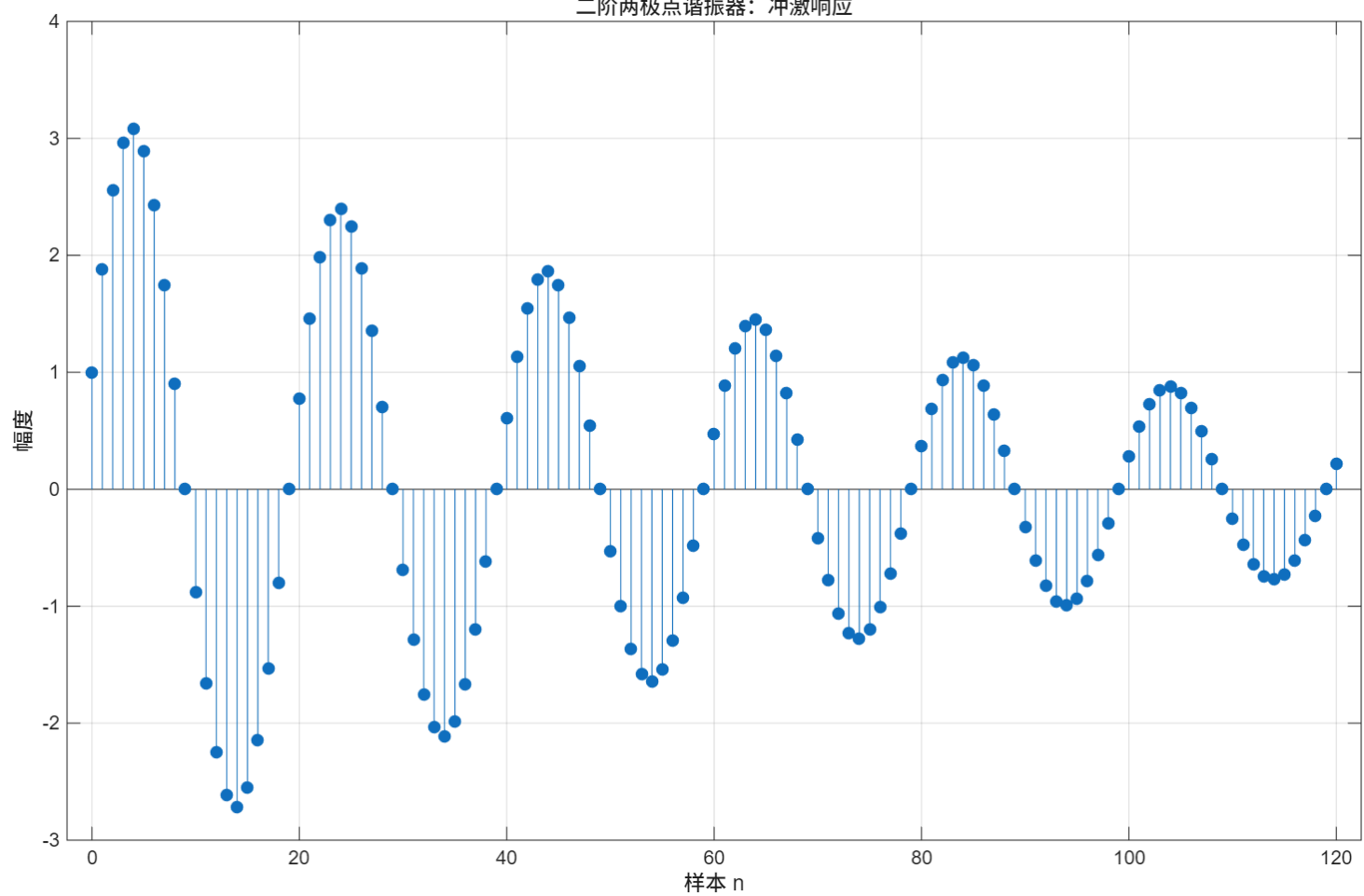
%% (1) 幅度响应
figure;
[H,f] = freqz(b, a, 4096, fs);
plot(f, 20*log10(abs(H) + 1e-12), 'LineWidth', 1.2); grid on;
title('二阶两极点谐振器: 幅度响应');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度 (dB)');

%% (2) 冲激响应
figure;
n = 0:120;
h = impz(b, a, length(n));
stem(n, h, 'filled'); grid on;
title('二阶两极点谐振器: 冲激响应');
xlabel('样本 n');
ylabel('幅度');
```

二阶两极点谐振器：幅度响应



二阶两极点谐振器：冲激响应



(2)

Parametric Equalizer 原理（固定极点、改变零点）

给定中心频率 f_0 ，对应数字角频率：

$$\omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

用一对共轭极点放在半径 R （由带宽决定）的位置：

$$p_{1,2} = Re^{\pm j\omega_0}$$

再放一对共轭零点在半径 r （可调）的位置：

$$z_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}$$

得到二阶参数均衡器（biquad）传递函数：

$$H(z) = \frac{1 - 2r \cos(\omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}}{1 - 2R \cos(\omega_0)z^{-1} + R^2 z^{-2}}$$

其中：

- R 控制“峰/谷的宽度”($R \rightarrow 1$ 越尖锐、带宽越窄)
- r 控制“峰/谷的高度”(在 f_0 附近是提升还是削减)

在中心频率 ω_0 处，幅度满足：

$$|H(e^{j\omega_0})| = \left(\frac{1-r}{1-R} \right)^2$$

因此可通过选择不同的 r 实现三种效果：

- **Boost (提升)**：取 $r < R$ ，则 $|H(e^{j\omega_0})| > 1$
- **Cut (削减)**：取 $r > R$ 且 $r < 1$ ，则 $|H(e^{j\omega_0})| < 1$
- **Exact Notch (精确陷波)**：取 $r = 1$ ，零点落在单位圆上， f_0 处幅度为 0

```

clc; clear; close all;

%% 已知参数
fs = 5000;      % 采样频率
f0 = 250;       % 中心频率
Df = 20;        % 带宽(Hz)，用来确定极点半径 R

w0 = 2*pi*f0/fs;
R = exp(-pi*Df/fs); % 用带宽近似映射

%% 选择 3 个不同的 r: boost / cut / exact notch
r_boost = 0.90;    % r < R -> boost (提升)
r_cut = 0.995;     % r > R -> cut (削减)
r_notch = 1.00;    % exact notch (精确陷波)

% 构造三个滤波器的系数
a = [1, -2*R*cos(w0), R^2];

b_boost = [1, -2*r_boost*cos(w0), r_boost^2];
b_cut = [1, -2*r_cut*cos(w0), r_cut^2];
b_notch = [1, -2*r_notch*cos(w0), r_notch^2];

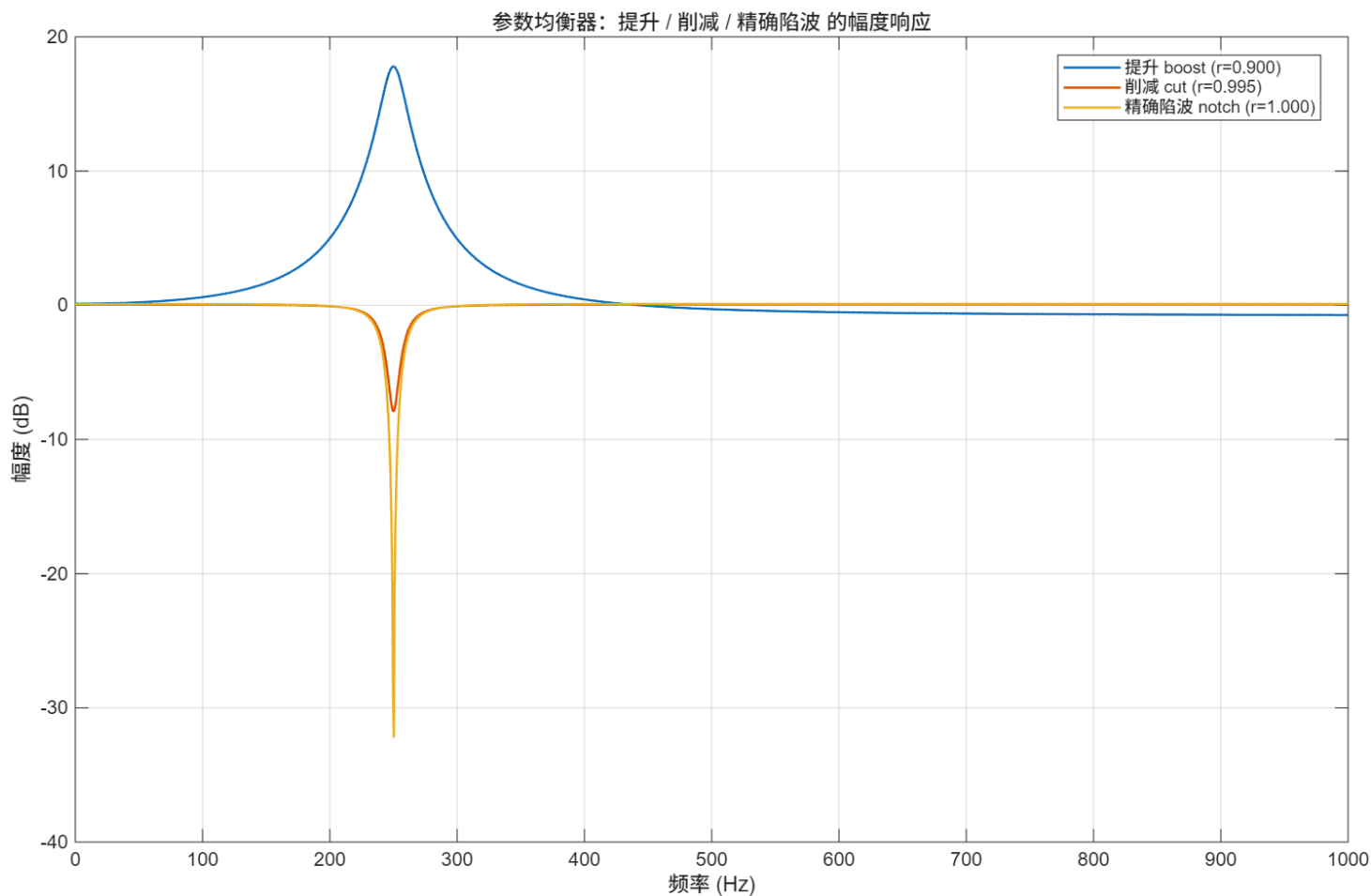
%% 计算幅频响应
N = 4096;
[H1,f] = freqz(b_boost, a, N, fs);
H2 = freqz(b_cut, a, N, fs);
H3 = freqz(b_notch, a, N, fs);

%% 画图
figure;
plot(f, 20*log10(abs(H1)+1e-12), 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(f, 20*log10(abs(H2)+1e-12), 'LineWidth', 1.2);
plot(f, 20*log10(abs(H3)+1e-12), 'LineWidth', 1.2);
grid on;

title('参数均衡器: 提升 / 削减 / 精确陷波 的幅度响应');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度 (dB)');
legend( ...
    sprintf('提升 boost (r=%.3f)', r_boost), ...
    sprintf('削减 cut (r=%.3f)', r_cut), ...
    sprintf('精确陷波 notch (r=%.3f)', r_notch), ...
    'Location','best');

```

```
xlim([0, 1000]);
```



(3)

结论要证明

在参数均衡器

$$H(z) = \frac{1 - 2r \cos(\omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}}{1 - 2R \cos(\omega_0)z^{-1} + R^2 z^{-2}}$$

中，当极点半径 R 固定时，boost/cut 的“高度相对 1 的偏离程度”由 r 与 R 的接近程度决定。

关键公式（中心频率处的幅度）

在 $\omega = \omega_0$ 处有：

$$|H(e^{j\omega_0})| = \left(\frac{1-r}{1-R} \right)^2$$

推论

- 若 $r < R$: 则 $(1 - r) > (1 - R) \Rightarrow |H(e^{j\omega_0})| > 1$, 产生 **boost**。
- 若 $r > R$ 且 $r < 1$: 则 $(1 - r) < (1 - R) \Rightarrow |H(e^{j\omega_0})| < 1$, 产生 **cut**。
- 当 $r \rightarrow R$ 时:

$$\frac{1 - r}{1 - R} \rightarrow 1 \Rightarrow |H(e^{j\omega_0})| \rightarrow 1$$

因此 **r 越接近 R，boost/cut 越弱；r 离 R 越远，boost/cut 越强。**

```

clc; clear; close all;

%% 参数
fs = 5000;
f0 = 250;
Df = 20;

w0 = 2*pi*f0/fs;
R = exp(-pi*Df/fs); % 固定 R (同一带宽)

% ----- 两组 BOOST (r<R) -----
r_b1 = 0.98; % 更接近 R -> boost 较小
r_b2 = 0.90; % 更远离 R -> boost 较大

% ----- 两组 CUT (r>R, r<1) -----
r_c1 = 0.99; % 略大于 R -> cut 较小 (更接近 1)
r_c2 = 0.999; % 更远离 R(更靠近1) -> cut 更深

% 传递函数系数 (a 固定, b 由 r 决定)
a = [1, -2*R*cos(w0), R^2];

b_b1 = [1, -2*r_b1*cos(w0), r_b1^2];
b_b2 = [1, -2*r_b2*cos(w0), r_b2^2];

b_c1 = [1, -2*r_c1*cos(w0), r_c1^2];
b_c2 = [1, -2*r_c2*cos(w0), r_c2^2];

%% 频响
N = 4096;
[H_b1, f] = freqz(b_b1, a, N, fs);
H_b2 = freqz(b_b2, a, N, fs);
H_c1 = freqz(b_c1, a, N, fs);
H_c2 = freqz(b_c2, a, N, fs);

%% 画 BOOST 对比图
figure;
plot(f, 20*log10(abs(H_b1)+1e-12), 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(f, 20*log10(abs(H_b2)+1e-12), 'LineWidth', 1.2);
grid on;
title('Boost 高度由 r 与 R 的接近程度控制 (R 固定)');
xlabel('频率 (Hz)'); ylabel('幅度 (dB)');
legend(sprintf('r=%.3f (更接近R, boost小)', r_b1), ...
        sprintf('r=%.3f (更远离R, boost大)', r_b2), 'Location','best');

```

```

xlim([0 1000]);

%% 画 CUT 对比图
figure;
plot(f, 20*log10(abs(H_c1)+1e-12), 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(f, 20*log10(abs(H_c2)+1e-12), 'LineWidth', 1.2);
grid on;
title('Cut 深度由 r 与 R 的接近程度控制 (R 固定)');
xlabel('频率 (Hz)'); ylabel('幅度 (dB)');
legend(sprintf('r=%.3f (更接近R, cut浅)', r_c1), ...
        sprintf('r=%.3f (更远离R, cut深)', r_c2), 'Location','best');
xlim([0 1000]);

```

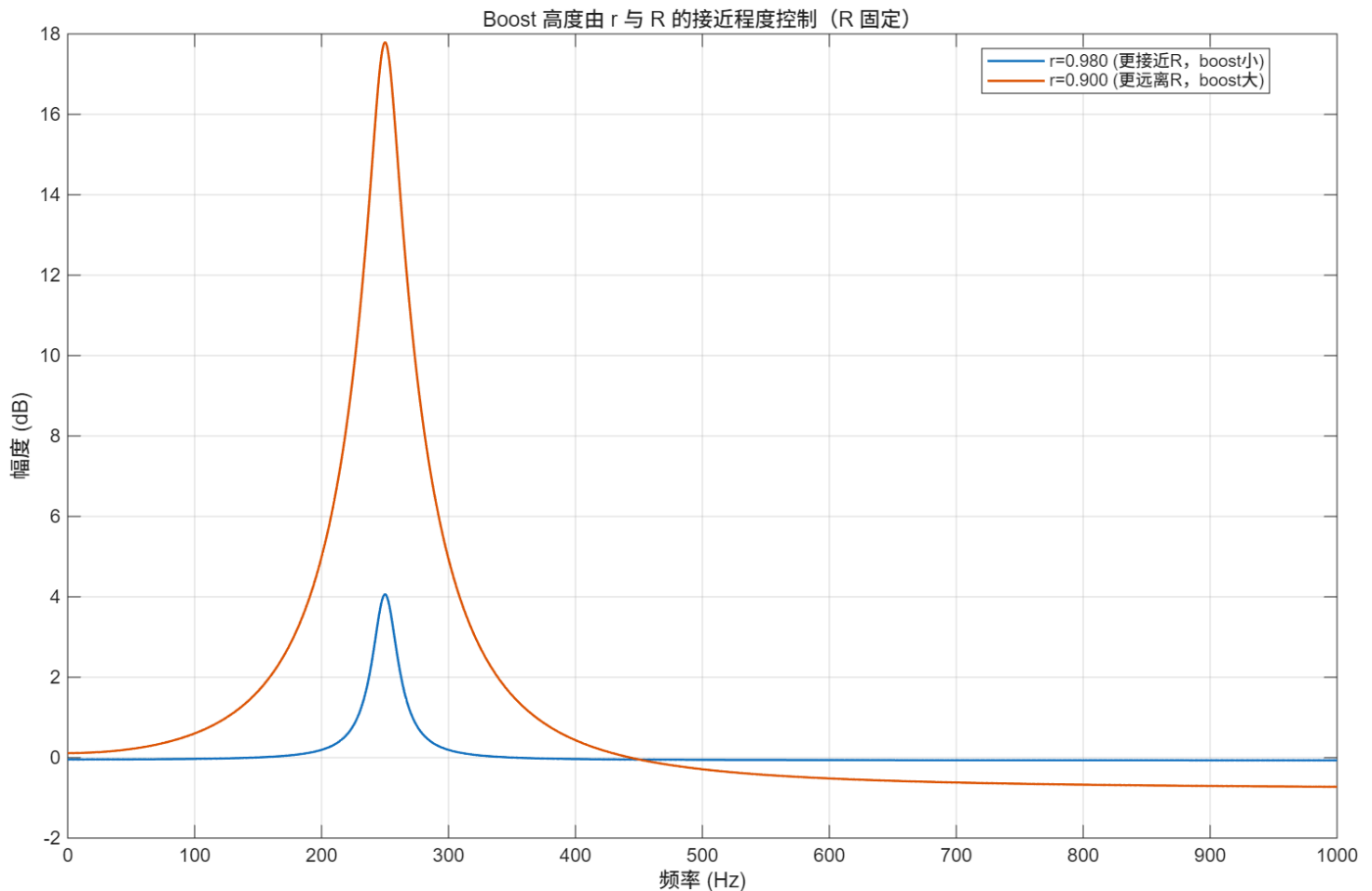
%% 用公式输出中心频率处的“高度”

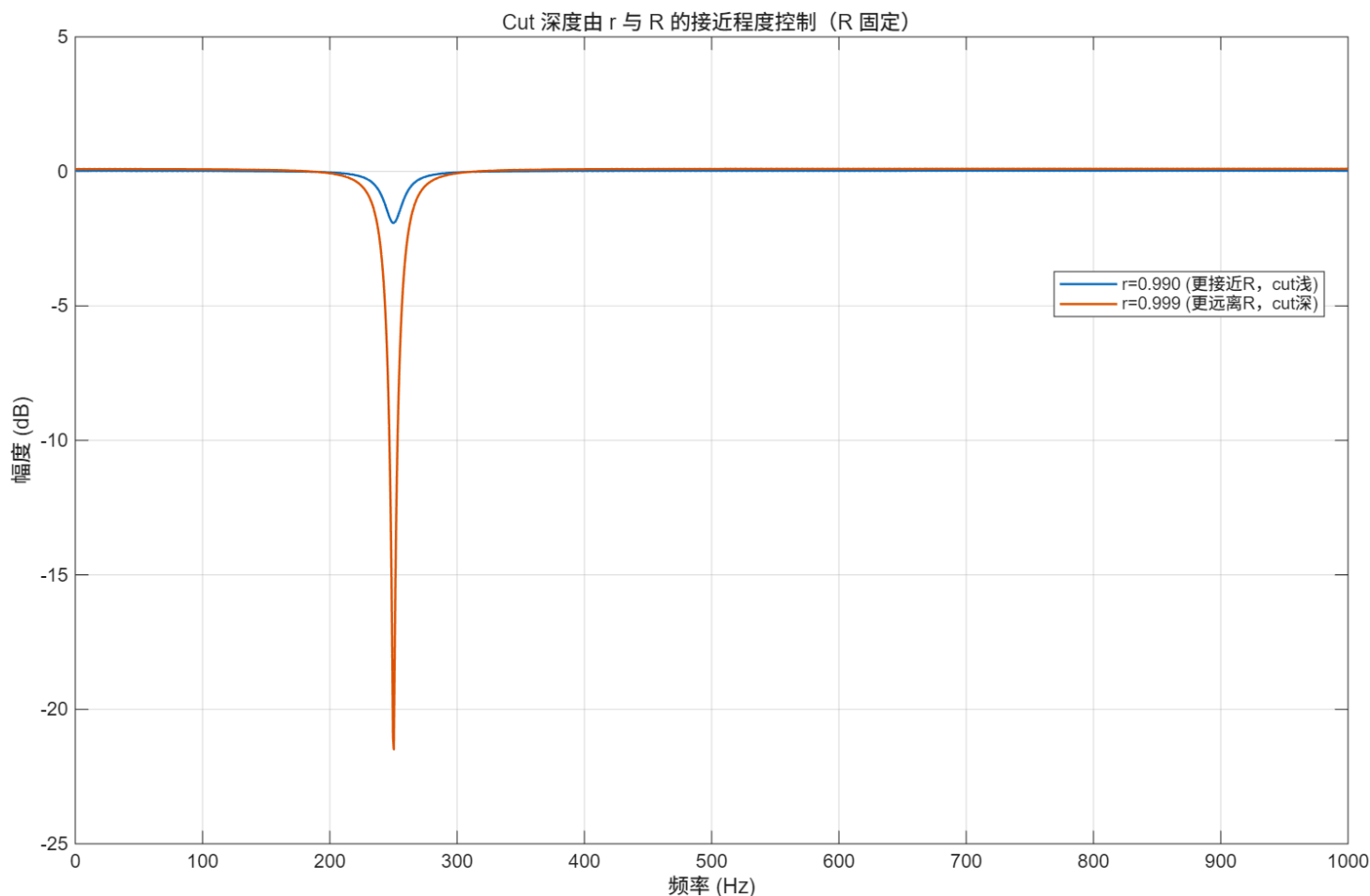
$H_0 = @ (r) ((1-r)/(1-R))^2$; % $|H(e^{j\omega})|$ 的闭式表达式

```

fprintf('R = %.6f\n', R);
fprintf('Boost: r=%.3f => |H(w0)|=%.4f (%.2f dB)\n', r_b1, H0(r_b1), 20*log10(H0(r_b1)));
fprintf('Boost: r=%.3f => |H(w0)|=%.4f (%.2f dB)\n', r_b2, H0(r_b2), 20*log10(H0(r_b2)));
fprintf('Cut : r=%.3f => |H(w0)|=%.4f (%.2f dB)\n', r_c1, H0(r_c1), 20*log10(H0(r_c1)));
fprintf('Cut : r=%.3f => |H(w0)|=%.4f (%.2f dB)\n', r_c2, H0(r_c2), 20*log10(H0(r_c2)));

```





(4)

结论要证明

参数均衡器的峰/谷“宽度”由极点半径 R 与单位圆的接近程度控制： R 越接近 1（越靠近单位圆），峰/谷越窄越尖； R 越小，峰/谷越宽越钝。

参数均衡器模型

在中心频率 ω_0 处放一对共轭零点 $re^{\pm j\omega_0}$ 与一对共轭极点 $Re^{\pm j\omega_0}$ ，则：

$$H(z) = (1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}) / (1 - 2R \cos(\omega_0) z^{-1} + R^2 z^{-2})$$

证明思路（对比法）

设计两个参数均衡器 EQ1、EQ2：

- 两者使用相同的中心频率 ω_0
- 两者使用相同的零点半径 r （保证 boost/cut 的高度一致）
- 仅改变极点半径： $R_1 < R_2$ ，且 R_2 更接近 1

由于极点越接近单位圆，系统的阻尼越小、共振越尖锐，因此频率响应在 ω_0 附近变化更集中：

- R_2 更接近 1 $\rightarrow$ 峰/谷更窄（带宽更小）

- R 更远离 1 $\rightarrow$ 峰/谷更宽（带宽更大）

对比两者的幅度响应曲线即可观察到：在相同的高度条件下，靠近单位圆的 R 对应更窄的峰/谷，从而证明“宽度由 R 与单位圆的接近程度控制”。

```

clc; clear; close all;

%% 基本参数
fs = 5000;
f0 = 250;
w0 = 2*pi*f0/fs;

%% 固定 r（保证高度一致），只改变 R
r = 1.0;          % 精确陷波

R1 = 0.95;
R2 = 0.995;

% 构造两个滤波器
b = [1, -2*r*cos(w0), r^2];

a1 = [1, -2*R1*cos(w0), R1^2];
a2 = [1, -2*R2*cos(w0), R2^2];

%% 幅频响应
N = 4096;
[H1,f] = freqz(b, a1, N, fs);
H2      = freqz(b, a2, N, fs);

%% 画图对比宽度
figure;
plot(f, 20*log10(abs(H1)+1e-12), 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(f, 20*log10(abs(H2)+1e-12), 'LineWidth', 1.2);
grid on;
title('峰/谷宽度由 R 与单位圆的接近程度控制（r 固定）');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度 (dB)');
legend(sprintf('R=%.3f（更宽）', R1), sprintf('R=%.3f（更窄）', R2), 'Location','best');
xlim([0 1000]);

%% 可选：用“-3 dB 宽度”粗略量化
% 以 notch 为例：找到凹陷两侧回到（最小值+3dB）的频率点
mag1 = 20*log10(abs(H1)+1e-12);
mag2 = 20*log10(abs(H2)+1e-12);

% 目标：相对“底部”+3dB 的宽度
min1 = min(mag1); thr1 = min1 + 3;
min2 = min(mag2); thr2 = min2 + 3;

```

```

% 找到离 f0 最近的左右交点
[~,i0] = min(abs(f - f0));

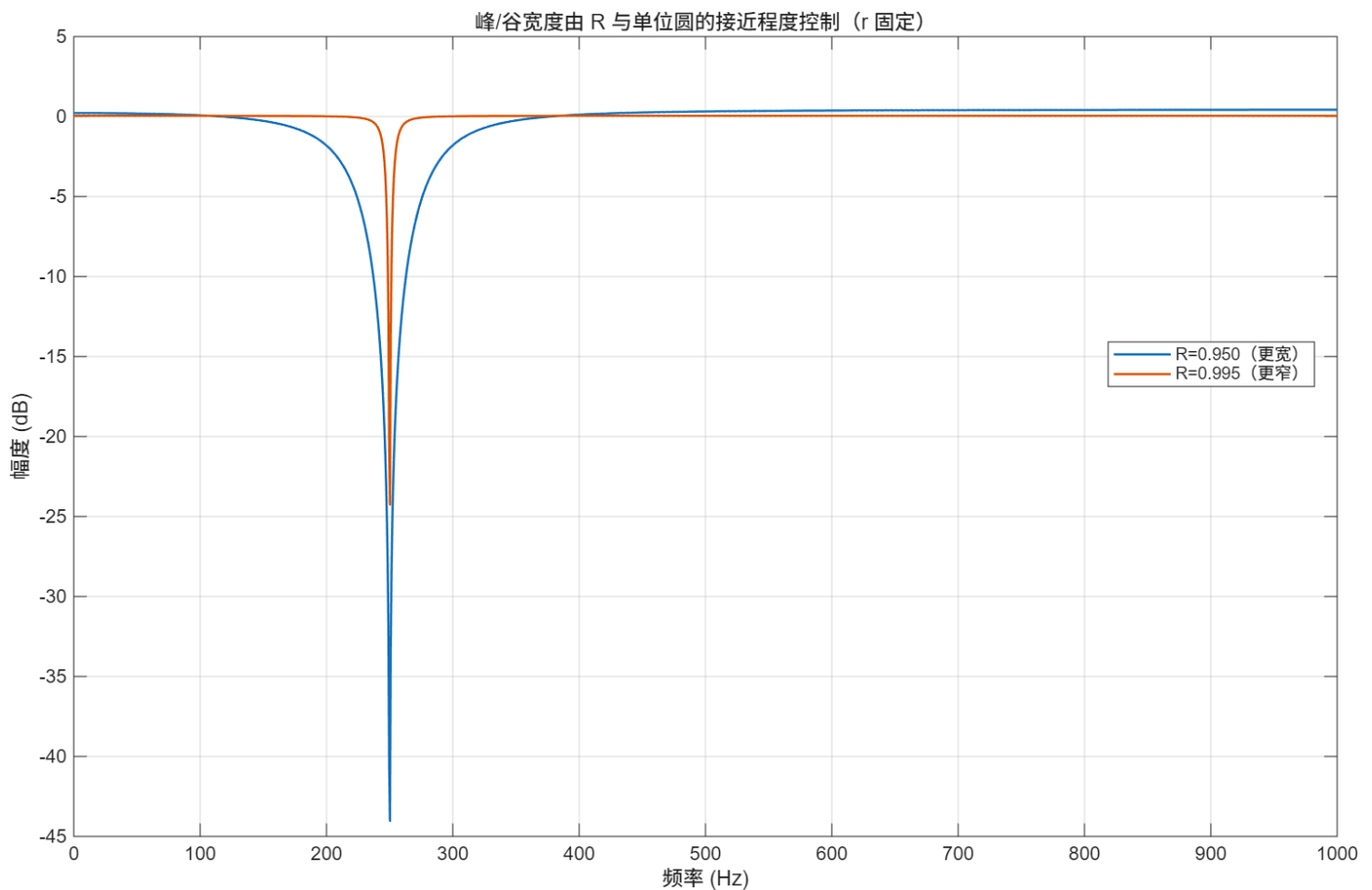
% 左侧交点
iL1 = find(mag1(1:i0) >= thr1, 1, 'last');
iR1 = i0 - 1 + find(mag1(i0:end) >= thr1, 1, 'first');

iL2 = find(mag2(1:i0) >= thr2, 1, 'last');
iR2 = i0 - 1 + find(mag2(i0:end) >= thr2, 1, 'first');

bw1 = f(iR1) - f(iL1);
bw2 = f(iR2) - f(iL2);

fprintf('Notch -3 dB 宽度估计: \n');
fprintf('R=%.3f: 约 %.2f Hz\n', R1, bw1);
fprintf('R=%.3f: 约 %.2f Hz\n', R2, bw2);

```



2.

(1) 消除 50 Hz 工频干扰

角频率

$$\omega_1 = \frac{2\pi \cdot 50}{1200} = \frac{\pi}{12}$$

零点多项式

$$N(z) = 1 - z^{-12}$$

滤波器传递函数

$$H(z) = \frac{1 - z^{-12}}{1 - \rho^{-12}z^{-12}} = \frac{1 - z^{-12}}{1 - Rz^{-12}}$$

参数选择

$$R = 0.98, \quad R^{\frac{1}{12}} = 0.990$$

(2) 消除直流分量干扰和谐波干扰

基本恒等式

$$(1 - z^{-1})(1 + z^{-1}) = 1 - z^{-2}$$

构造分子 $N(z)$

$$N(z) = \frac{1 - z^{-12}}{1 - z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-6})(1 - z^{-6})}{1 - z^{-2}} = (1 + z^{-6})(1 + z^{-2} + z^{-4})$$

构造传递函数

$$H(z) = \frac{N(z)}{N(\rho^{-1}z)} = \frac{(1 + z^{-2} + z^{-4})(1 + z^{-6})}{(1 + \rho^2z^{-2} + \rho^4z^{-4})(1 + \rho^6z^{-6})}$$

参数关系

$$\rho^{20} = R = 0.98, \quad \rho = (0.98)^{\frac{1}{20}}$$

```

clc; clear; close all;

% 多重陷波滤波器参数
fs = 1200;      % 采样频率
f0 = 50;        % 需要保留的 50Hz
R = 0.995;      % 极点半径：越接近1，陷波越窄，其他频率越“平”

% Nyquist = fs/2 = 600 Hz
k_all = 0:floor((fs/2)/f0); % 0..12
k_remove = setdiff(k_all, 1); % 去掉 k=0,2,3,...,12; 保留 k=1(50Hz)

% 构造级联滤波器 H(z)
b = 1; a = 1;

for k = k_remove
    fk = k * f0;
    wk = 2*pi*fk/fs;

    % 二阶陷波节：零点在单位圆，极点在半径R
    b_sec = [1, -2*cos(wk), 1];
    a_sec = [1, -2*R*cos(wk), R^2];

    b = conv(b, b_sec);
    a = conv(a, a_sec);
end

% 归一化：让 50Hz 处增益为 1
H50 = freqz(b, a, 1, 2*pi*f0/fs); % 在 w0 处求频响（数字角频率）
b = b / abs(H50);

% 计算频响
N = 8192;
[H,w] = freqz(b, a, N); % w: rad/sample, 0..pi
wn = w/pi; % 归一化频率: 0..1 (xπ rad/sample)

mag = abs(H); % 幅度（线性）
ph = angle(H); % 相位（-pi..pi）

% 图1: 幅度响应（纵轴：幅度）
figure;
plot(wn, mag, 'LineWidth', 1.2); grid on;

```

```

title('多重陷波滤波器：幅度响应（保留50Hz，去DC与谐波）');
xlabel('归一化频率（ $\times\pi$  rad/sample）');
ylabel('幅度  $|H(e^{j\omega})|$ ');
xlim([0 1]);

```

```

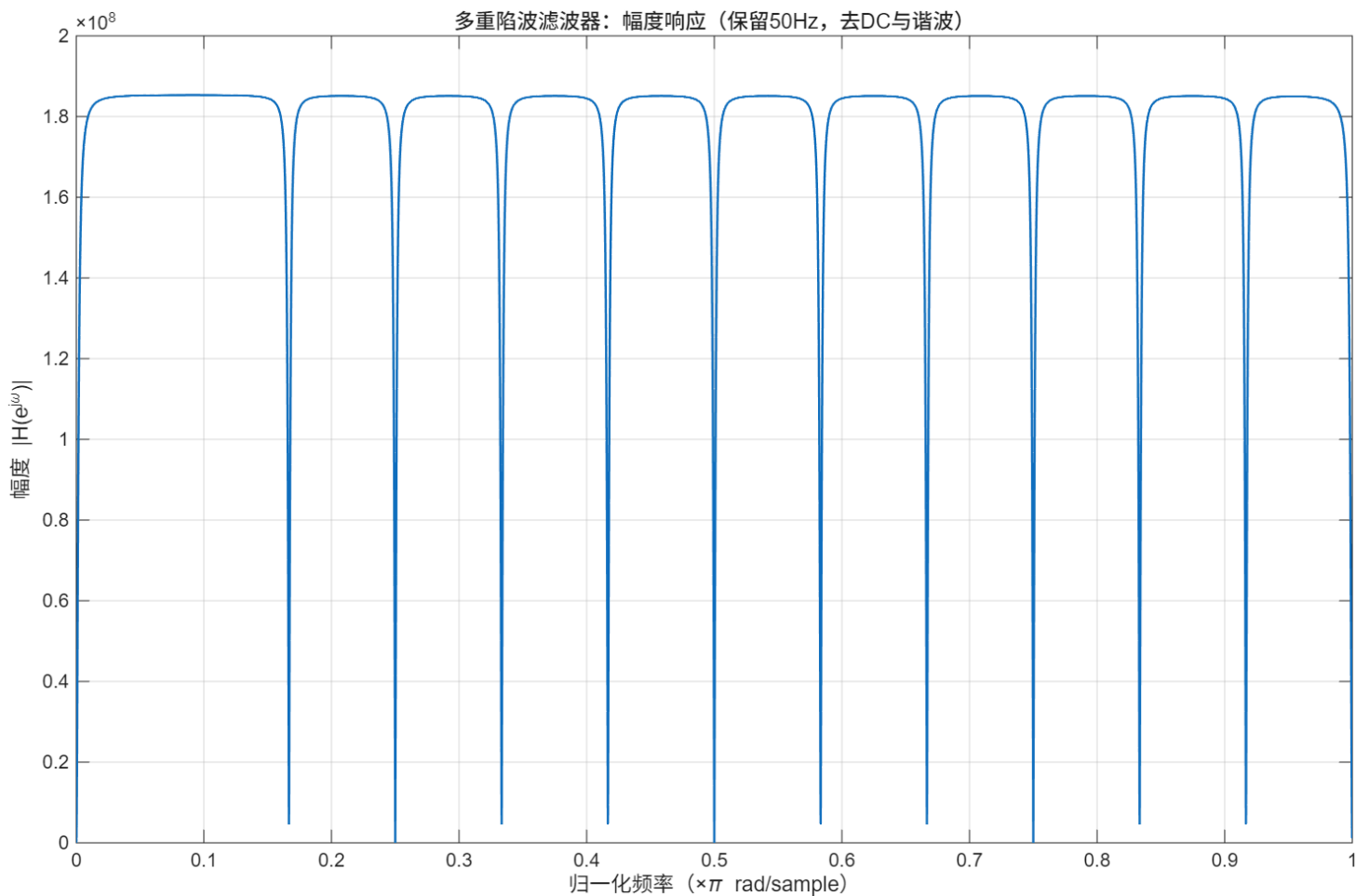
% 图2：相位响应（纵轴：相位）
figure;
plot(wn, ph, 'LineWidth', 1.2); grid on;
title('多重陷波滤波器：相位响应');
xlabel('归一化频率（ $\times\pi$  rad/sample）');
ylabel('相位  $\angle H(e^{j\omega})$  (rad)');
xlim([0 1]);

```

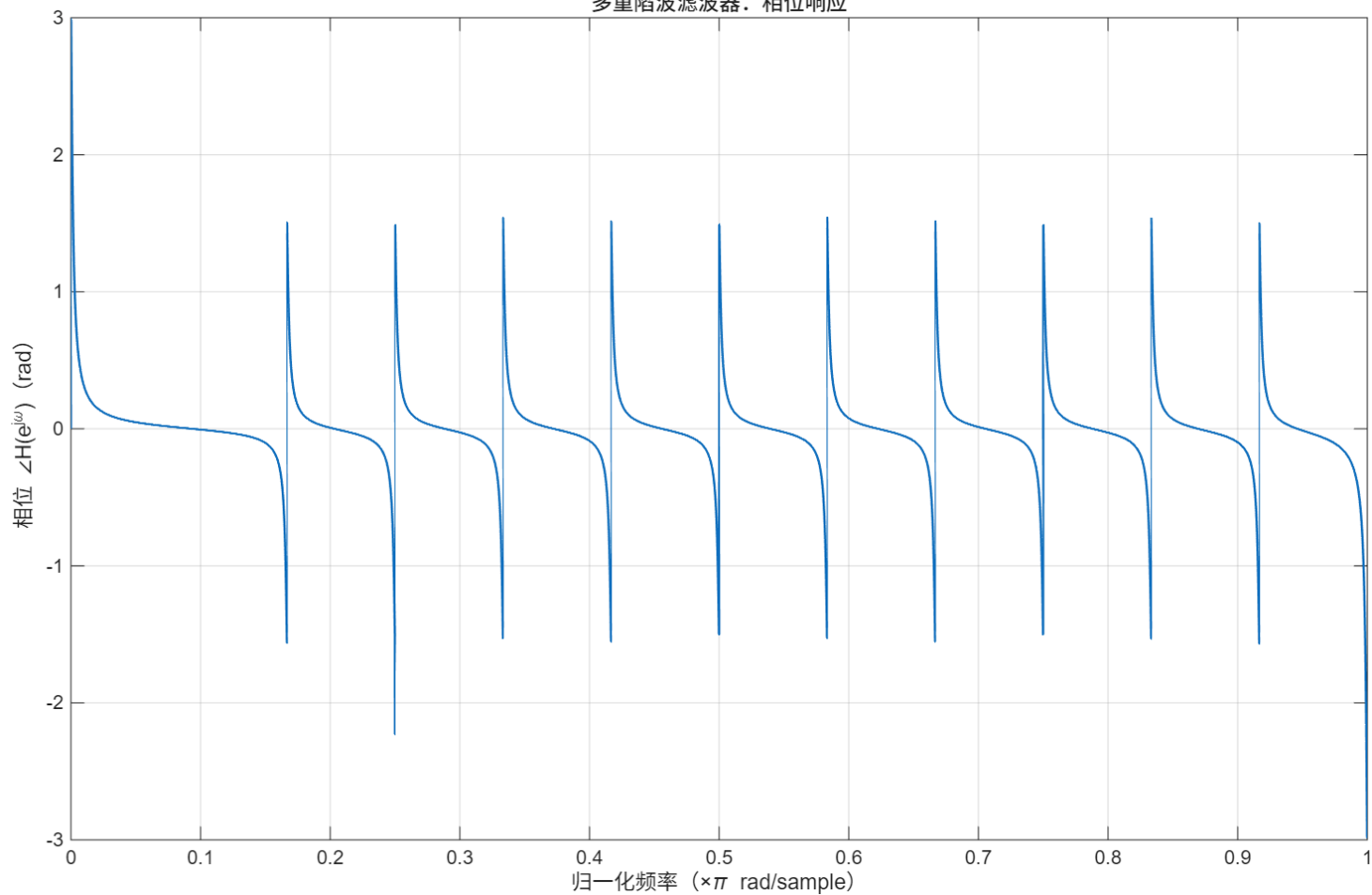
```

% 图3：零极点图
figure;
zplane(b, a);
title('多重陷波滤波器：零极点图');
grid on;

```



多重陷波滤波器：相位响应



多重陷波滤波器：零极点图

